

Desarrollo de Aplicaciones
AD-18: Laboratorio: La API de Almacenamiento Web (100 minutos)

Laboratorio

Lanzamiento de la Actividad

- **Abra** el proyecto AD-18-1: WebStorageLab-Individual siguiendo las instrucciones mencionadas en la Guía de Laboratorio de Programación Local TIFC.
- **Examine** el fragmento de código de ejemplo proporcionado.

Ejemplo de fragmento de código

La [API Fetch](#) es una interfaz JavaScript utilizada habitualmente para obtener recursos a través de una red.

Podemos utilizar la **API Fetch** para solicitar datos de un recurso web en forma de **respuesta JSON**.

```
// Convertir JSON en cadena
const dataString = JSON.stringify(response.data);

// Convertir cadena a JSON
const dataObject = JSON.parse(dataString);
```

Este fragmento de código es un ejemplo de dos **métodos JSON** que se utilizan habitualmente con la API Fetch:

- El primer método, `JSON.stringify()`, se utiliza para convertir un objeto JSON en una **cadena**.
 - Esto es útil cuando se necesita almacenar un objeto en algún lugar, como en `localStorage`, y utilizarlo más tarde.
- El segundo método, `JSON.parse()`, tomará JSON con formato de cadena y lo convertirá en un **objeto**.
 - Podemos usar esto en la salida almacenada de `JSON.stringify()` para convertirla de nuevo.

Desarrollo de Aplicaciones
AD-18: Laboratorio: La API de Almacenamiento Web (100 minutos)

Estos dos métodos JSON son especialmente útiles cuando se **obtienen** y **almacenan** objetos JSON.

- Podemos **encadenar** (*stringify*) un objeto JSON, almacenarlo como una cadena y, más tarde, volver a convertir esa cadena en un objeto.

Tareas

Abra la carpeta `js` y el archivo `index.html` y analice la funcionalidad del código que contienen. A continuación, escriba su código en `index.js`.

Tarea 1: Implementar la función `fetchColorsList()` utilizando la API Fetch para descargar la lista completa de colores desde el siguiente endpoint:

- `https://reqres.in/api/unknown`

Tarea 2: Conectar `fetchColorsList()` con la función `addItem()` para que la lista de colores se rellene y se muestre en `index.html`.

Tarea 3: Modificar la función `fetchColorsList()` para que cuando se descarguen los datos de la API, la lista de colores se almacene utilizando el almacenamiento local.

Tarea 4: Implementar la función `loadColorsFromStorage()` para que los valores de color se carguen desde el almacenamiento local.

- Abra las herramientas de desarrollo y compruebe que los datos se almacenan en el almacenamiento local.

Tareas adicionales

Si ha completado las tareas anteriores, ¡intenta las siguientes tareas adicionales para conseguir un desafío extra!

Tarea 5: Añadir un botón "borrar" que elimine todos los elementos de la lista.

Desarrollo de Aplicaciones
AD-18: Laboratorio: La API de Almacenamiento Web (100 minutos)

Tarea 6: Añade un botón "cargar" que llame a la función `fetchColorsList()` y vuelva a cargar los colores.

Puntuación

Al final de la sesión, realizará una autoevaluación.